



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Compiladores

Professor (a): Alessandra Hauck

Aluno: Rodrigo Angelim da Cunha

R.A.: 22301488

Brasília, 16 de junho de 2026

SUMÁRIO

- 1. Introdução e Objetivos**
- 2. A Ferramenta CUP**
- 3. Especificação da Gramática (Java--)**
 - 3.1 Terminais e Não-Terminais**
 - 3.2 O Conflito Dangling Else (If/Else Ambíguo)**
- 4. Arquivos do Projeto**
- 5. Instruções de Compilação e Execução**
- 6. Resultados de Execução (Casos de Teste)**
 - 6.1 Caso de Sucesso**
 - 6.2 Caso de Falha**
- 7. Conclusão**

1. Introdução e Objetivos

Este documento apresenta a especificação e a implementação do Analisador Sintático para a linguagem Java---. O objetivo desta etapa é processar a sequência de unidades léxicas (tokens) geradas previamente pelo analisador desenvolvido no JFlex e verificar se essa sequência obedece às regras estruturais e gramaticais estabelecidas para a linguagem. Para a geração automática das tabelas de análise e do algoritmo de parsing, utilizou-se a ferramenta CUP (v0.10k) integrada ao ambiente Java.

2. A Ferramenta CUP

O CUP (Construction of Useful Parsers) é um gerador de analisadores sintáticos do tipo LALR(1). A partir de um arquivo de especificação sintática (Parser.cup), a ferramenta calcula os conjuntos de First e Follow, constrói uma máquina de estados finitos e gera duas classes Java fundamentais para o ecossistema do compilador:

- sym.java: Classe que mapeia cada terminal (token) definido na gramática a uma constante inteira única.
- parser.java: Classe que implementa o algoritmo de parsing propriamente dito.

3. Especificação da Gramática (Java--)

A gramática foi modelada em formato BNF adaptada para as diretivas aceitas pelo CUP. A precedência de operadores foi configurada explicitamente para eliminar ambiguidades em expressões aritméticas e lógicas complexas.

3.1 Terminais e Não-Terminais

A gramática processa 38 símbolos terminais e 26 símbolos não-terminais, tendo como símbolo de partida a regra Program.

3.2 O Conflito Dangling Else (If/Else Ambíguo)

Durante o processo de geração das tabelas sintáticas, o CUP identificou 1 conflito do tipo Shift/Reduce relacionado à instrução condicional. Por padrão, a ferramenta resolveu o conflito realizando

Shift, associando o else ao if mais próximo. Para permitir a geração do parser sem interrupções, utilizou-se o parâmetro -expect 1.

4. Arquivos do Projeto

- scanner.flex.txt
- Scanner.java
- Parser.cup
- parser.java e sym.java
- Main.java
- java_cup/

5. Instruções de Compilação e Execução

1. java java_cup.Main -expect 1 Parser.cup
2. jflex scanner.flex.txt
3. javac *.java java_cup/*.java java_cup/runtime/*.java
4. java Main entrada.txt > saida_entrada1.txt

6. Resultados de Execução (Casos de Teste)

6.1 Caso de Sucesso

O analisador consome corretamente o fluxo de tokens e finaliza a execução indicando sucesso sintático.

6.2 Caso de Falha

Quando há violação da gramática, o sistema identifica a posição do erro e emite mensagem informando linha e coluna correspondentes.

7. Conclusão

O analisador sintático atingiu os objetivos propostos de forma satisfatória. A integração entre o analisador léxico baseado no JFlex e o mecanismo LALR(1) gerado pelo CUP mostrou-se coesa, garantindo a detecção precisa de erros sintáticos e estabelecendo uma base sólida para futuras etapas de análise semântica e geração de código intermediário.